

הבסיס המתמטי - חזרה על אלגברה לינארית

יחידות

סקלר	גודל בודד
נקודה	מקום במרחב. ניתן לייצג אותה בהרבה צורות - בד"כ נייצג אותה יחסית למערכת צירים כלשהי.
וקטור	כיוון וגודל. אין לו מיקום ספציפי. כדי לשים אותם במקום מסויים במרחב צריך לקבע נקודה מסויימת.

פעולות

- כפל וקטור v בסקלר α - מקבלים וקטור באותו כיוון שגודלו פי α :

$$|\alpha \cdot v| = |\alpha| \cdot |v|$$

אם $\alpha < 0$ כיוון הווקטור יתהפך ב 180°

- חיבור נקודה Q ווקטור v - נותן נקודה:

$$P = Q + v$$

חיסור נקודות - נותן וקטור:

$$v = P - Q$$

אם Q היא ראשית הצירים אז $P = v$ (מבחינת הייצוג)

- חיבור/חיסור וקטורים נותן וקטור. בחיבור מחברים ראש לזנב.
- קומבינציה לינארית של וקטורים:

$$w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m$$

- אם $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = 1$ אז זה נקרא *Affine Combination*. לדוגמה:

$$w = (1 - t) v_1 + t v_2 = v_1 + t (v_2 - v_1)$$

מקבלים וקטור שמסתיים על הקו שמחבר בין הראשים של v_1 ו v_2 .

- אם כל המקדמים חיוביים $\alpha_i \geq 0, i = 1 \dots m$ אז זה נקרא *Conves Combination* - אנחנו לא חורגים מ"גבולות הגיזרה" של הווקטורים.

- מכפלה סקלרית *Dot Product*: כפל איבר איבר וחיבור - נותן סקלר, שהוא מכפלת הגדלים כפול קוסינוס הזווית ביניהם:

$$v \cdot u = v_1 \cdot u_1 + v_2 \cdot u_2 + \dots + v_n \cdot u_n = |v| |u| \cos \theta$$

– אם רוצים למצוא את הגודל של וקטור, עושים dot product עם עצמו ומוציאים שורש:

$$|v| = \sqrt{v \cdot v}$$

– אם רוצים לנרמל וקטור, מחלקים בגודל:

$$\hat{v} = \frac{v}{|v|} = \frac{v}{\sqrt{v \cdot v}}$$

– אם רוצים למצוא את הזווית בין שני וקטורים, מחלקים את dot product במכפלת הגדלים ועושים arccos:

$$\theta = \arccos \frac{u \cdot v}{|u| |v|}$$

– הטלה - אם רוצים למצוא את ההטלה של v על u - כלומר האנך שמורידים מ v ל u -

$$\text{proj} = (v \cdot \hat{u}) \cdot \hat{u} = \frac{v \cdot u}{u \cdot u} \cdot u$$

$$(v \cdot u = v_x \cdot 1 + v_2 \cdot 0 = v_x \text{ אז } u = \hat{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ אינטואיציה - אם})$$

• מכפלה וקטורית $Cross Product$: נותן וקטור:

$$u \times v = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = (-1)^0 \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} \hat{x} + (-1)^1 \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} \hat{y} + (-1)^2 \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \hat{z} = \begin{pmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{pmatrix}$$

$$|u \times v| = |u| \cdot |v| \text{ ויתקיים, ול } u, v$$

ייצוג במרחב תלת מימדי

בשביל לייצג נקודה במרחב, צריך בסיס - 3 ווקטורים v_1, v_2, v_3 .

• אם הווקטורים מאונכים - כלומר $v_1 \cdot v_2 = v_1 \cdot v_3 = v_2 \cdot v_3 = 0$ אז הבסיס נקרא אורתוגונלי.

• אם בנוסף $|v_1| = |v_2| = |v_3|$ אז הבסיס נקרא אורתונורמלי.

• אם מתקיים $v_1 \times v_2 = v_3$, אז הבסיס מקיים את כלל יד ימין.

כדי לייצג נקודה צריך את שלושת ווקטורים הבסיס - ואת נקודת ראשית הצירים.

פעולות וקטוריות בבסיס אורתונורמלי

- כפל בסקלר:

$$\alpha \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\beta_1 \\ \alpha\beta_2 \\ \alpha\beta_3 \end{pmatrix}$$

- חיבור/חיסור:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \pm \beta_1 \\ \alpha_2 \pm \beta_2 \\ \alpha_3 \pm \beta_3 \end{pmatrix}$$

- מכפלה סקלרית:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3$$

- מכפלה וקטורית:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_y\beta_z - \alpha_z\beta_y \\ \alpha_z\beta_x - \alpha_x\beta_z \\ \alpha_x\beta_y - \alpha_y\beta_x \end{pmatrix}$$

מישור פרמטרי

מישור מוגדר ע"י 3 נקודות P, Q, R . הקו PQ הוא affine combination של P ו- Q , והמישור PQR הוא affine combination של P, Q, R . אם הצירוף הוא convex אז מקבלים נקודה בתוך המשולש Δ_{PQR} .

טרנספורמציות בדו-מימד

לפני שמדברים על טרנספורמציות, צריך לדבר על איך מייצגים את האובייקטים. המרחב שלנו הוא מישור, ולכן הייצוג יהיה דו-מימדי. האובייקטים שלנו פשוטים - יש לנו קודקודים ו line segments שמחברים ביניהם. את הטרנספורמציה נעשה על הקודקודים, וזה כבר יזיז לנו את כל האובייקט.

• הזזה:

$$\text{Translate}(a, b) : (x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$$

• הגדלה:

$$\text{Scale}(a, b) : (x, y) \rightarrow (ax, by)$$

נשים לב שאם מרכז האובייקט לא יהיה ב $(0, 0)$ ההגדלה "תזיז" את האובייקט. אם נרצה לשמור על המרכז, נצטרך להזיז את האובייקט לראשית הצירים, לעשות Scale, ואז להזיז אותו חזרה.

• שיקוף: הגדלה מסוג $\text{Scale}(-1, 1)$, $\text{Scale}(1, -1)$ או $\text{Scale}(-1, -1)$

• סיבוב (עם כיוון השעון):

$$\text{Rotate}(\theta) : (x \cos \theta + y \sin \theta, -x \sin \theta + y \cos \theta)$$

כדי לייצר את הנוסחה הזאת צריך לזכור שניתן לייצג וקטור דו מימדי באמצעות מספר מרוכב $x + iy$, ובהצגה פולרית $r \angle \theta$. הכפלה של שני מספרים מרוכבים היא:

$$(r_1 \angle \theta_1) \cdot (r_2 \angle \theta_2) = r_1 r_2 \angle \theta_1 \theta_2$$

כלומר אם $r_2 = 1$ אז ההכפלה מסובבת ב θ_2 . ובהצגה קרטזית:

$$(x + iy)(\cos \theta + i \sin \theta) = x \cos \theta - y \sin \theta + i(x \sin \theta + y \cos \theta)$$

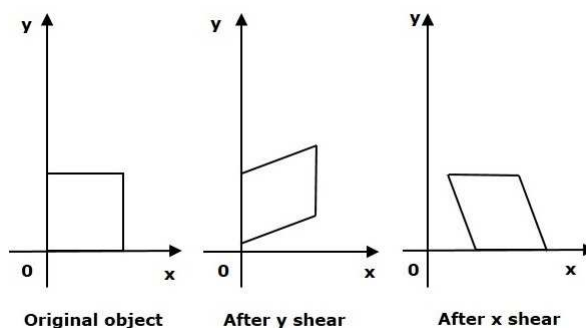
רגע! זה לא מה שקיבלנו!

הבעיה היא שהסיבוב עם המספרים המרוכבים הוא נגד כיוון השעון - ואנחנו רצינו עם כיוון השעון. אז עם משתמשים ב $-\theta$ מקבלים את הנוסחה הנכונה.

• Shear:

$$\text{Shear}(a, b) : (x, y) \rightarrow (x + ay, y + bx)$$

x אז כפונקציה של y , וה y אז כפונקציה של x . שומר על מקביליות.



תכונות של טרנספורמציות

- Rigid: הזזה + סיבוב (שומר על מרחקים)
- Similarity: הזזה + סיבוב + שינוי גודל
- Affine: הזזה + סיבוב + שינוי גודל + Shear (שומר על דמיון)

טרנספורמציות באמצעות מטריצות

נתייחס לנקודה (x, y) בתור מטריצה 2×1 (וקטור עמודה): $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. נבצע את הפעולות באמצעות כפל מטריצות:

- שינוי גודל:

$$\text{Scale}(a, b) : (x, y) \rightarrow (ax, by)$$

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ by \end{bmatrix}$$

וההופכי:

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} ax \\ by \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- שיקוף: משתמשים במטריצת שיקוף:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- Shear:

$$\text{Shear}(a, b) : (x, y) \rightarrow (x + ay, y + bx)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + ay \\ y + bx \end{bmatrix}$$

- סיבוב:

$$\text{Rotate}(\theta) : (x \cos \theta + y \sin \theta, -x \sin \theta + y \cos \theta)$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta + y \sin \theta \\ -x \sin \theta + y \cos \theta \end{bmatrix}$$

למה בכלל להשתמש במטריצות? כי אנחנו יכולים להרכיב פעולות, ואז את אותה פעולה לבצע על כל הקודקודים. ככה במקום סיבוכיות של כמות הפעולות **כפול** כמות הקודקודים, נקבל סיבוכיות של כמות הפעולות **ועוד** כמות הקודקודים.

נשים לב שהפעולה של כפל מטריצות היא אסוציאטיבית אבל לא קומוטטיבית. לכן סדר הפעולות משנה.

הזזה - קואורדינטות הומוגניות

הזזה אי אפשר לעשות עם כפל מטריצות. לכן נשתמש בקואורדינטות הומוגניות - במקום להישאר בדו מימד נעלה את המימד של המטריצות ושל הוקטורים מ- R^n ל- R^{n+1} :

$$(x, y) \rightarrow (X, Y, W) = (tx, ty, t)$$

לדוגמה - $(2, 3, 1) \sim (6, 9, 3)$. אפשר לנרמל באמצעות $(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W})$.
עכשיו אפשר להגדיר $\text{Translate}(a, b)$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+a \\ y+b \\ 1 \end{bmatrix}$$

דוגמה - סיבוב סביב נקודה

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & x_0 \\ 0 & 1 & y_0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x_0(1 - \cos \theta + y_0 \sin \theta) \\ \sin \theta & \cos \theta & y_0(1 - \cos \theta) - x_0 \sin \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

שינוי ייצוג (שינוי קואורדינטות)

יש לנו אובייקט שמיוצג באמצעות מערכת קואורדינטות x, y , ונרצה לשנות אותו למערכת קואורדינטות אחרת x', y' . זה כמו לקחת את מערכת הצירים החדשה ולעשות לה טרנספורמציה שתשים אותה על המערכת הישנה. כלומר - אם ראשית הצירים של מערכת הצירים החדשה היא (x_0, y_0) (בקואורדינטות של המערכת הישנה) והיא מסובבת ב- θ לעומת המערכת הישנה, את הטרנספורמציה:

$$M = R^{-1}T^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

לחלופין - נקבל את מטריצת הסיבוב ע"י כך שנשים את הוקטורים u ו- v בסיסי המערכת החדשה לפי המערכת הישנה - בצורה אופקית:

$$M = \begin{bmatrix} u_x & u_y & 0 \\ v_x & v_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

למה זה עובד? כי

$$u_x = \cos \theta \quad u_y = \sin \theta$$

$$v_x = \sin \theta \quad v_y = \cos \theta$$

דוגמה

אם יש לנו את הנקודה $P = (u_x, u_y)$ - כלומר את הציר המיוצג ע"י v - אנחנו אמורים לקבל $MP = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$MP = \begin{bmatrix} u_x & u_y & 0 \\ v_x & v_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ v_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x u_x + u_y u_y \\ u_x v_x + u_y v_y \\ 0 + 0 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

דוגמה - שיקוף סביב ציר

נגדיר מערכת צירים שבה אחד הצירים הוא הציר שעליו אחנו רוצים לשקף:

$$u = \frac{P_2 - P_1}{|P_2 - P_1|} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} -u_y \\ u_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & P_{1x} \\ 0 & 1 & P_{1y} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x & v_x & 0 \\ u_y & v_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x & u_y & 0 \\ v_x & v_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -P_{1x} \\ 0 & 1 & -P_{1y} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$